



Problemas Resueltos: Temas 7 y 8

➤ Respuesta A.C. del BJT • Modelo Híbrido • Explicados paso a paso

Cómo usar esta hoja

Esta hoja tiene **20 problemas resueltos** (10 del Tema 7 y 10 del Tema 8) pensados para que los entienda alguien de **15 años** que ya vio la teoría. Cada problema tiene tres partes:

- **El problema** (caja azul): qué se pide y qué datos tienes.
- **Solución paso a paso** (caja verde): los cálculos, uno a uno, sin saltos.
- **¿Por qué?** (caja amarilla): la idea con palabras sencillas, para que no memorices sino que *entiendas*.

Cada problema marca su dificultad: ● **Fácil** (practicar la idea), ● **Intermedio** (usar fórmulas con números) y ● **Difícil** (juntar varias ideas). Empieza por los fáciles.

Recuerda

Notación y “trucos” que usaremos todo el tiempo:

- **c.c.** = corriente continua (lo constante, la “alimentación”). **c.a.** = corriente alterna (la señal que cambia, la música o la voz).
- Letras **mayúsculas** (V_{CE} , I_C) = valor total. Letras **minúsculas** (v_{ce} , i_c) = solo la parte que varía (la señal c.a.).
- $R_C \parallel R_L$ se lee “ R_C en **paralelo** con R_L ” y vale $\frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L}$. Es *siempre* más chica que la menor de las dos.
- $V_T \approx 25$ mV es el “voltaje térmico” a temperatura ambiente.
- **Regla práctica** para el modelo híbrido: $r_e \approx \frac{V_T}{I_{CQ}}$, $h_{ie} \approx \beta \cdot r_e \approx \beta \cdot \frac{25 \text{ mV}}{I_{CQ}}$, $h_{fe} \approx \beta$.

1 Parte I — Tema 7: Respuesta A.C. del BJT

Concepto clave

El circuito de ejemplo. Casi todos los problemas del Tema 7 usan el mismo amplificador *emisor común*. Sus datos son:

$$V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_C = 2.2 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 220 \Omega, \quad R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 100, \quad V_{BE} = 0.7 \text{ V}, \quad V_{CEsat} = 0.2 \text{ V}$$

Un dato útil que repetiremos: $R_C \parallel R_L = \frac{2.2 \cdot 4.7}{2.2 + 4.7} \text{ k}\Omega \approx 1.5 \text{ k}\Omega$.

Recuerda

Fórmulas clave del Tema 7:

- Thévenin de la polarización: $V_{BB} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, $R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.
- Recta de carga **d.c.**: $V_{CC} = V_{CE} + I_C(R_C + R_E)$.
- Recta de carga **a.c.** (con C_E): $V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})(R_C \parallel R_L)$.
- Cortes de la recta a.c.: $V_{CE\text{máx}} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$; $I_{C\text{máx}} = \frac{V_{CEQ}}{R_C \parallel R_L} + I_{CQ}$.
- Máximo Desplazamiento Simétrico (MDS): $V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$.
- Sin C_E : aparece R_E en c.a. $\Rightarrow (R_C \parallel R_L)$ se vuelve $(R_C \parallel R_L) + R_E$.

Problema 7.1 — El papel de los condensadores ● Fácil

En el amplificador emisor común hay tres condensadores: C_1 y C_2 (de **acoplo**) y C_E (de **desacoplo** o “bypass”). Explica con tus palabras qué hace cada uno y por qué, para la señal c.a., un condensador se comporta como un **cortocircuito**, mientras que para la c.c. es un **circuito abierto**.

✓ Solución paso a paso

Paso 1. La idea del cortocircuito/circuito abierto. Un condensador se opone a los *cambios* de voltaje. Con c.c. (nada cambia) se “llena” y deja de pasar corriente: circuito abierto. Con c.a. (cambia rapidísimo) nunca se llena del todo y deja pasar la señal: cortocircuito.

Paso 2. C_1 (acoplo de entrada). Deja pasar la señal c.a. v_i hacia la base, pero *bloquea* la c.c. para que la fuente no se mezcle con la polarización del transistor.

Paso 3. C_2 (acoplo de salida). Deja pasar la señal amplificada hacia la carga R_L , pero bloquea la c.c. para que la carga solo reciba señal y no la componente continua.

Paso 4. C_E (desacoplo de emisor). En c.a. “cortocircuita” a R_E : la señal no ve a R_E , así que toda la señal aparece en la salida. En c.c. C_E está abierto y R_E sí actúa, dando estabilidad al punto de trabajo.

¿Por qué? En palabras sencillas

Piensa en los condensadores como **puertas que solo dejan pasar lo que cambia**. La c.c. es “quieta” y se queda afuera; la c.a. es “movida” y pasa. C_E es especial: “puentea” a R_E para la señal, de modo que la ganancia no se reduzca.

Problema 7.2 — Equivalente de Thévenin de la polarización ● Fácil

La base se polariza con un divisor de tensión. Dados $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 2.5 \text{ k}\Omega$ (la de abajo, a tierra) y $R_2 = 18.5 \text{ k}\Omega$ (la de arriba, a V_{CC}), calcula el voltaje y la resistencia de Thévenin vistos desde la base: V_{BB} y R_B .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Voltaje de Thévenin (divisor de tensión):

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{2.5}{2.5 + 18.5} = 12 \cdot \frac{2.5}{21} = 12 \cdot 0.119 \approx 1.43 \text{ V}$$

Paso 2. Resistencia de Thévenin (las dos en paralelo, porque para c.a. V_{CC} es tierra):

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2.5 \cdot 18.5}{21} \text{ k}\Omega = \frac{46.25}{21} \text{ k}\Omega \approx 2.2 \text{ k}\Omega$$

Resultado: $V_{BB} \approx 1.43 \text{ V}$ y $R_B \approx 2.2 \text{ k}\Omega$.

🗨️ ¿Por qué? En palabras sencillas

V_{BB} es “el voltaje que de verdad llega a la base” tras el divisor, y R_B es “la resistencia que la señal ve” mirando hacia el divisor. Reducir R_1 y R_2 a un solo V_{BB} y una sola R_B hace que todos los cálculos siguientes sean mucho más fáciles.

Problema 7.3 — Recta de carga d.c. y punto Q ● Intermedio

Para el amplificador de ejemplo: (a) escribe la ecuación de la recta de carga d.c.; (b) halla sus dos cortes con los ejes; (c) si la corriente de colector en el punto de trabajo es $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$, ¿cuánto vale V_{CEQ} ?

✓ Solución paso a paso

Paso 1 (a). Ecuación d.c. En c.c. los condensadores están abiertos, así que por R_C y R_E circula la misma corriente:

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C(R_C + R_E) \Rightarrow 12 = V_{CE} + I_C(2200 + 220) = V_{CE} + I_C \cdot 2420$$

Paso 2 (b). Corte con el eje v_{CE} (hacemos $I_C = 0$): $V_{CE} = V_{CC} = 12 \text{ V}$.

Paso 3 (b). Corte con el eje i_C (hacemos $V_{CE} = 0$):

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12}{2420} \approx 4.96 \text{ mA}$$

Paso 4 (c). V_{CEQ} con $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$:

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 12 - (3 \times 10^{-3})(2420) = 12 - 7.26 = 4.74 \text{ V}$$

Resultado: punto Q $\approx (V_{CEQ} = 4.74 \text{ V}, I_{CQ} = 3 \text{ mA})$.

🗨️ ¿Por qué? En palabras sencillas

La recta de carga d.c. es “el menú de combinaciones (V_{CE} , I_C) que permite el circuito”. Los extremos son los topes: si no corre corriente, todo el voltaje cae en el transistor (12 V); si el transistor es un cortocircuito, la corriente es máxima (4.96 mA). El punto Q es dónde “se sienta” el transistor cuando no hay señal.

Problema 7.4 — El circuito equivalente en c.c. y c.a. Fácil

Describe cómo se transforma el amplificador de ejemplo al hacer el **análisis en c.a.**: ¿qué le pasa a V_{CC} , a C_1 , C_2 y C_E , y qué resistencia queda entre la base y tierra? Justifica por qué la salida cumple $v_L = v_{ce}$.

✓ Solución paso a paso

Paso 1. V_{CC} se vuelve tierra. Para la señal c.a. una fuente de voltaje constante es un “punto fijo”, o sea, tierra de señal.

Paso 2. Los condensadores se vuelven cortocircuitos. C_1 conecta la fuente v_i a la base; C_2 conecta el colector a la carga R_L ; C_E cortocircuita a R_E .

Paso 3. Resistencia base-tierra. Como V_{CC} es tierra, R_1 y R_2 quedan ambas entre la base y tierra: es $R_B = R_1 \parallel R_2$ (la del Problema 7.2, $\approx 2.2 \text{ k}\Omega$).

Paso 4. Salida. Con C_E cortocircuitando R_E , el emisor está a tierra de señal, de modo que el voltaje colector-emisor es justo el de salida: $v_L = v_{ce}$. La carga efectiva que ve el colector es $R_C \parallel R_L$.

¿Por qué? En palabras sencillas

El “truco” del análisis c.a. es **apagar lo continuo y cortocircuitar los condensadores**. El circuito que queda (con el transistor reemplazado por su modelo) es el que se usa en el Tema 8: ver la Figura 2. Por eso R_E “desaparece” cuando C_E está presente.

Problema 7.5 — Recta de carga a.c. Intermedio

Con el punto Q del Problema 7.3 ($V_{CEQ} = 4.74 \text{ V}$, $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$) y $R_C \parallel R_L \approx 1.5 \text{ k}\Omega$: (a) escribe la ecuación de la recta de carga a.c.; (b) calcula sus cortes $V_{CE \text{ máx}}$ e $I_{C \text{ máx}}$. Ubica todo en la Figura 1.

✓ Solución paso a paso

Paso 1 (a). Ecuación a.c. La señal ve la carga $R_C \parallel R_L$:

$$V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})(R_C \parallel R_L) = 4.74 - (I_C - 3 \text{ mA})(1500)$$

Paso 2 (b). Corte $V_{CE \text{ máx}}$ (cuando $I_C = 0$):

$$V_{CE \text{ máx}} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L) = 4.74 + (3 \times 10^{-3})(1500) = 4.74 + 4.5 = 9.24 \text{ V}$$

Paso 3 (b). Corte $I_{C \text{ máx}}$ (cuando $V_{CE} = 0$):

$$I_{C \text{ máx}} = \frac{V_{CEQ}}{R_C \parallel R_L} + I_{CQ} = \frac{4.74}{1500} + 3 \times 10^{-3} = 3.16 \times 10^{-3} + 3 \times 10^{-3} = 6.16 \text{ mA}$$

Resultado: la recta a.c. pasa por Q y corta en $V_{CE \text{ máx}} = 9.24 \text{ V}$ e $I_{C \text{ máx}} = 6.16 \text{ mA}$.

¿Por qué? En palabras sencillas

La recta a.c. es **más inclinada** que la d.c. porque en señal la carga es $R_C \parallel R_L$ (más chica que $R_C + R_E$). Ambas rectas se cruzan justo en el punto Q: la señal “baila” sobre la recta a.c. alrededor de Q.

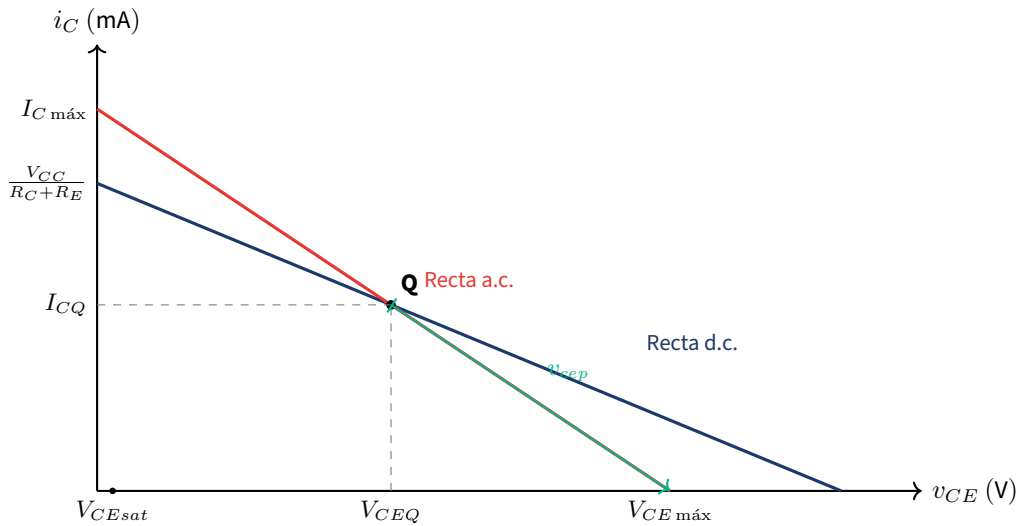


Figura 1: Rectas de carga d.c. (azul) y a.c. (roja) sobre las curvas del transistor. El punto Q es su cruce. La flecha verde es el desplazamiento máximo v_{cep} hacia $V_{CE\text{ máx}}$. Valores del circuito de ejemplo con $I_{CQ} = 3\text{ mA}$.

Problema 7.6 — MDS cuando Q está cerca de la saturación ● Intermedio

Imagina un punto Q con $V_{CEQ} = 1.5\text{ V}$, muy cerca de la saturación ($V_{CEsat} = 0.3\text{ V}$). ¿Cuál es la amplitud pico máxima de la señal de salida v_{cep} sin que el transistor recorte? ¿Qué pasa si intentas una señal más grande?

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Identifica hacia dónde hay “espacio”. Q está cerca de V_{CEsat} , así que la señal solo puede bajar hasta V_{CEsat} antes de recortar. El margen útil es hacia arriba, pero limita la distancia a saturación.

Paso 2. Amplitud máxima (la manda el lado cercano):

$$v_{cep} = V_{CEQ} - V_{CEsat} = 1.5 - 0.3 = 1.2\text{ V}$$

Paso 3. Conclusión. Si la señal intenta superar 1.2 V de pico, la parte negativa “choca” con la saturación y se **recorta** (se aplasta), deformando la salida.

💬 ¿Por qué? En palabras sencillas

La señal puede moverse hasta el “techo” ($V_{CE\text{ máx}}$) o el “piso” (V_{CEsat}), lo que esté **más cerca**. Aquí el piso está cerquísima, así que el máximo lo fija la distancia al piso: $v_{cep} = V_{CEQ} - V_{CEsat}$. Por eso un Q muy bajo da poca señal.

Problema 7.7 — MDS cuando Q está cerca de $V_{CE\text{ máx}}$ ● Intermedio

Ahora el punto Q tiene $V_{CEQ} = 6\text{ V}$ y el corte de la recta a.c. está en $V_{CE\text{ máx}} = 9\text{ V}$, con $V_{CEsat} = 0.3\text{ V}$. Calcula v_{cep} máximo y compara las distancias al techo y al piso.

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Distancia al techo: $V_{CE\text{máx}} - V_{CEQ} = 9 - 6 = 3\text{ V}$.

Paso 2. Distancia al piso: $V_{CEQ} - V_{CEsat} = 6 - 0.3 = 5.7\text{ V}$.

Paso 3. Gana la menor (el techo está más cerca):

$$v_{cep} = V_{CE\text{máx}} - V_{CEQ} = 3\text{ V} \quad (\text{equivale a } I_{CQ}(R_C \parallel R_L))$$

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

Es el caso “espejo” del anterior: ahora Q está alto, cerca del techo, y la señal se recorta por arriba si te pasas de 3 V. **Regla de oro:** v_{cep} siempre lo manda el borde (techo o piso) que esté *más cerca* de Q.

Problema 7.8 — Máximo Desplazamiento Simétrico (MDS) ● Intermedio

Para el amplificador de ejemplo ($V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_C = 2.2\text{ k}\Omega$, $R_E = 220\text{ }\Omega$, $R_L = 4.7\text{ k}\Omega$, $V_{CEsat} = 0.2\text{ V}$), halla el punto Q que da **MDS** (máxima salida sin recorte) y la amplitud pico v_{cep} .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Condición de MDS. Q debe quedar *equidistante* del piso (V_{CEsat}) y del techo ($V_{CE\text{máx}}$). Eso ocurre cuando:

$$V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$$

Paso 2. Combina con la recta d.c. $V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C + R_E)$ para despejar I_{CQ} :

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{(R_C \parallel R_L) + (R_C + R_E)} = \frac{12 - 0.2}{1500 + 2420} = \frac{11.8}{3920} \approx 3.01\text{ mA}$$

Paso 3. V_{CEQ} de MDS:

$$V_{CEQ} = 0.2 + (3.01 \times 10^{-3})(1500) = 0.2 + 4.52 \approx 4.72\text{ V}$$

Paso 4. Amplitud pico. En MDS las dos distancias valen lo mismo:

$$v_{cep} = I_{CQ}(R_C \parallel R_L) = 4.52\text{ V} \quad (\text{comprueba: } V_{CEQ} - V_{CEsat} = 4.72 - 0.2 = 4.52\text{ V})$$

Resultado: Q de MDS $\approx (4.72\text{ V}, 3.01\text{ mA})$ y $v_{cep} \approx 4.52\text{ V}$ pico.

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

Poner Q “justo en el medio” del recorrido a.c. aprovecha todo el espacio: la señal puede subir y bajar la misma cantidad sin tocar ni el techo ni el piso. Es la forma de sacar la **mayor salida limpia** posible. Fíjate que el I_{CQ} de MDS (3.01 mA) es casi el que usamos (3 mA): por eso el punto Q de ejemplo ya estaba cerca del óptimo.

Problema 7.9 — Amplificador sin C_E ● Intermedio

Si quitamos el condensador C_E , la resistencia $R_E = 220\text{ }\Omega$ vuelve a aparecer en el análisis c.a. Con $I_{CQ} = 3\text{ mA}$ y $V_{CEsat} = 0.2\text{ V}$: (a) escribe la recta de carga a.c.; (b) halla el V_{CEQ} de MDS. ¿En qué se

diferencia del caso con C_E ?

✓ Solución paso a paso

Paso 1 (a). Ahora la carga efectiva es $(R_C \parallel R_L) + R_E$:

$$(R_C \parallel R_L) + R_E = 1500 + 220 = 1720 \Omega$$

$$V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})[(R_C \parallel R_L) + R_E]$$

Paso 2 (b). MDS sin C_E :

$$V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}[(R_C \parallel R_L) + R_E] = 0.2 + (3 \times 10^{-3})(1720) = 0.2 + 5.16 = 5.36 \text{ V}$$

Paso 3. Comparación. Con C_E el MDS daba $V_{CEQ} \approx 4.72 \text{ V}$; sin C_E sube a 5.36 V porque R_E “ocupa” parte del recorrido.

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

Sin C_E , la señal también cae sobre R_E (hay $v_E = i_C R_E$), así que queda *menos* señal útil en la salida y la ganancia baja. A cambio, el circuito se vuelve más estable y lineal. Es el clásico “intercambio”: C_E = más ganancia; sin C_E = más estabilidad.

Problema 7.10 — Diseñar el amplificador para MDS ● Difícil

Diseña la polarización por divisor de tensión del amplificador de ejemplo para que trabaje en **MDS**, fijando $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$. Datos: $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$, $V_{CEsat} = 0.2 \text{ V}$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$. Usa el **Caso B** (recomendado) y la regla $R_E = R_C/10$. Halla R_C , R_E , R_1 y R_2 .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Plantea las dos ecuaciones con $R_E = R_C/10$ (luego $R_C + R_E = 1.1 R_C$):

$$\text{MDS: } V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L) \quad \text{d.c.: } V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ} \cdot 1.1 R_C$$

Paso 2. Sustituye V_{CEQ} de la primera en la segunda y resuelve para R_C (con $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$ y $R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$):

$$12 = 0.2 + 3(R_C \parallel 4.7) + 3.3 R_C \quad [R_C \text{ en k}\Omega]$$

Probando $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$: $R_C \parallel R_L = 1.5$, luego $0.2 + 3(1.5) + 3.3(2.2) = 0.2 + 4.5 + 7.26 = 11.96 \approx 12$. ✓

Paso 3. Con R_C halla el resto del punto Q:

$$R_C = 2.2 \text{ k}\Omega, \quad R_E = \frac{R_C}{10} = 220 \Omega, \quad V_{CEQ} = 0.2 + 3(1.5) = 4.7 \text{ V}$$

Paso 4. Caso B: resistencia de base (hace el circuito poco sensible a β):

$$R_B = (\beta + 1) \frac{R_E}{10} = 101 \cdot \frac{220}{10} = 2222 \Omega \approx 2.2 \text{ k}\Omega$$

Paso 5. Voltaje de base V_{BB} . Con $I_B = I_{CQ}/\beta = 30 \mu\text{A}$ e $I_E \approx I_{CQ} = 3 \text{ mA}$:

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E = (2222)(30 \times 10^{-6}) + 0.7 + (220)(3 \times 10^{-3})$$

$$V_{BB} = 0.067 + 0.7 + 0.66 \approx 1.43 \text{ V}$$

Paso 6. De V_{BB} y R_B a R_1 y R_2 . Como $V_{BB} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1.43}{12} = 0.119$. Y $R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_1(1 - 0.119)$:

$$R_1 = \frac{2.2}{0.881} \approx 2.5 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = \frac{R_1(1 - 0.119)}{0.119} \approx 18.5 \text{ k}\Omega$$

Resultado: $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_E = 220 \Omega$, $R_1 \approx 2.5 \text{ k}\Omega$, $R_2 \approx 18.5 \text{ k}\Omega$ (en la práctica se eligen los valores comerciales más cercanos).

¿Por qué? En palabras sencillas

Diseñar es “trabajar al revés”: primero decides *dónde* quieres el punto Q (aquí, en MDS para máxima salida) y luego calculas las resistencias que lo logran. El **Caso B** ($R_B = (\beta + 1)R_E/10$) es el favorito porque hace que el punto Q casi no dependa de β , que varía mucho entre transistores del mismo modelo.

2 Parte II — Tema 8: Análisis con Modelo Híbrido

Concepto clave

El circuito de ejemplo del Tema 8. Para los problemas numéricos usamos estos datos (coherentes con la regla práctica $h_{ie} \approx \beta \cdot 25 \text{ mV}/I_{CQ}$; por ejemplo, con $I_{CQ} = 2.5 \text{ mA}$ resulta $h_{ie} = 100 \cdot 25/2.5 = 1000 \Omega$):

$$h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega, \quad h_{fe} = 100, \quad R_B = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 2.2 \text{ k}\Omega, \quad R_L = 4.7 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 220 \Omega$$

De nuevo $R_C \parallel R_L \approx 1.5 \text{ k}\Omega$.

Recuerda

Fórmulas clave del Tema 8 (modelo simplificado, $h_{re} \approx 0$, $h_{oe} \approx 0$):

Magnitud	Con C_E	Sin C_E
Z_i	$R_B \parallel h_{ie}$	$R_B \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E]$
Z_o	R_C	R_C
A_v	$-\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}}$	$-\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E}$
A_i	$A_v \frac{Z_i}{R_L}$	$A_v \frac{Z_i}{R_L}$

A_v negativo = la salida sale **invertida** (desfasada 180°) respecto de la entrada.

Problema 8.1 — ¿Qué son los parámetros h ? ● Fácil

El modelo híbrido describe el transistor con cuatro parámetros: h_{ie} , h_{re} , h_{fe} , h_{oe} . Explica qué representa cada uno, sus unidades y por qué el modelo se llama “híbrido”.

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Origen (cuadripolo). El transistor se trata como una “caja” de dos puertas (entrada y salida) descrita por:

$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \quad i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

Paso 2. Significado y unidades:

- $h_{ie} = v_{be}/i_b$ (salida en corto): **impedancia de entrada**. Unidad: ohmios (Ω).
- $h_{re} = v_{be}/v_{ce}$ (entrada abierta): **ganancia inversa de voltaje**. **Sin unidades** (adimensional). Es muy chica, suele despreciarse.
- $h_{fe} = i_c/i_b$ (salida en corto): **ganancia de corriente**. **Sin unidades**. Es la “ β ” en c.a.
- $h_{oe} = i_c/v_{ce}$ (entrada abierta): **admitancia de salida**. Unidad: siemens (S). Es muy chica, suele despreciarse.

Paso 3. ¿Por qué “híbrido”? Porque mezcla magnitudes de distinta naturaleza: una *impedancia* (h_{ie} , en Ω), una *admitancia* (h_{oe} , en S) y dos relaciones adimensionales (h_{re} , h_{fe}). “Híbrido” = mezcla.

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

El transistor real es complicado; el modelo híbrido lo resume en 4 números fáciles de medir. Como h_{re} y h_{oe} son casi cero, en la práctica usamos el **modelo simplificado**: solo h_{ie} (una resistencia a la entrada) y una fuente de corriente $h_{fe}i_b$ a la salida. Esa es la Figura 2.

Problema 8.2 — Medir h_{ie} y h_{fe} ● Fácil

En una medición con la salida en cortocircuito ($v_{ce} = 0$) obtienes: $v_{be} = 0.05$ V cuando $i_b = 50 \mu\text{A}$, y la corriente de colector resulta $i_c = 5$ mA. Calcula h_{ie} y h_{fe} .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. h_{ie} (impedancia de entrada):

$$h_{ie} = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{0.05}{50 \times 10^{-6}} = 1000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$$

Paso 2. h_{fe} (ganancia de corriente):

$$h_{fe} = \frac{i_c}{i_b} = \frac{5 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-6}} = 100$$

Resultado: $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$ y $h_{fe} = 100$ (adimensional).

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

$h_{fe} = 100$ significa que la corriente de colector es **100 veces** la de base: el transistor “multiplica” la corriente. $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$ es la “resistencia” que ve la señal al entrar por la base. Comprueba la coherencia:

$$h_{ie} \approx \beta \cdot 25 \text{ mV} / I_{CQ} = 100 \cdot 25 / 2.5 = 1000 \Omega. \checkmark$$

Problema 8.3 — Impedancia de entrada Z_i (con C_E) ● FÁCIL

Para el amplificador con C_E de la Figura 2, con $R_B = 10 \text{ k}\Omega$ y $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$, calcula la impedancia de entrada Z_i .

✓ **Solución paso a paso**

Paso 1. Fórmula. Mirando desde la fuente, R_B y h_{ie} están en paralelo:

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie}$$

Paso 2. Calcula:

$$Z_i = \frac{R_B \cdot h_{ie}}{R_B + h_{ie}} = \frac{10 \cdot 1}{10 + 1} \text{ k}\Omega = \frac{10}{11} \text{ k}\Omega \approx 0.909 \text{ k}\Omega = 909 \Omega$$

Resultado: $Z_i \approx 909 \Omega$.

💡 **¿Por qué? En palabras sencillas**

Z_i es “cuánto se opone el amplificador a que entre corriente”. Como h_{ie} ($1 \text{ k}\Omega$) es mucho menor que R_B ($10 \text{ k}\Omega$), el paralelo queda dominado por h_{ie} : por eso Z_i es apenas menor que $1 \text{ k}\Omega$. Un paralelo siempre es menor que la resistencia más chica.

Problema 8.4 — Impedancia de salida Z_o (con C_E) ● INTERMEDIO

Calcula Z_o del amplificador con C_E , sabiendo $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$. Explica por qué la fuente dependiente $h_{fe}i_b$ “desaparece” en este cálculo.

✓ **Solución paso a paso**

Paso 1. Método. Para medir Z_o se **anula la entrada** ($v_i = 0$) y se mira la resistencia desde los terminales de salida.

Paso 2. Con $v_i = 0$ no entra corriente por la base: $i_b = 0$, y por tanto la fuente dependiente vale $h_{fe}i_b = h_{fe} \cdot 0 = 0$ (queda como un circuito abierto).

Paso 3. Lo único que queda visto desde la salida es R_C :

$$Z_o = R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$$

💡 **¿Por qué? En palabras sencillas**

La fuente $h_{fe}i_b$ depende de i_b ; si “apagas” la entrada, $i_b = 0$ y la fuente se apaga también. Sin esa fuente activa, desde la salida solo se ve R_C camino a tierra. Por eso $Z_o = R_C$.

Problema 8.5 — Ganancia de voltaje A_v (con C_E) ● INTERMEDIO

Con $h_{fe} = 100$, $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$ y $R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$, calcula la ganancia de voltaje $A_v = v_L/v_i$. Interpreta el signo.

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Carga efectiva en c.a.: $R_C \parallel R_L = \frac{2.2 \cdot 4.7}{2.2 + 4.7} \text{ k}\Omega \approx 1.5 \text{ k}\Omega$.

Paso 2. Fórmula y cálculo:

$$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}} = -\frac{100 \cdot 1500}{1000} = -150$$

Paso 3. Interpretación. $|A_v| = 150$: la señal de salida es 150 veces más grande que la de entrada. El signo **negativo** indica que la salida está **invertida** (desfasada 180°): cuando la entrada sube, la salida baja.

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

La ganancia es el “cuánto amplifica”. Sale grande porque h_{fe} multiplica la corriente y esa corriente pasa por una resistencia ($R_C \parallel R_L$) mayor que h_{ie} . La inversión es típica del emisor común: es como un “sube y baja” entre entrada y salida.

Problema 8.6 — Ganancia de corriente A_i (con C_E) ● Intermedio

Usando $A_v = -150$, $Z_i = 909 \Omega$ y $R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$, calcula la ganancia de corriente $A_i = i_L/i_i$.

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Relación útil. Como $i_L = v_L/R_L$ e $i_i = v_i/Z_i$:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{v_i/Z_i} = \frac{v_L}{v_i} \cdot \frac{Z_i}{R_L} = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L}$$

Paso 2. Calcula:

$$A_i = -150 \cdot \frac{909}{4700} = -150 \cdot 0.1934 \approx -29$$

Resultado: $A_i \approx -29$ (también negativa, porque A_v lo es).

💡 ¿Por qué? En palabras sencillas

A_i te dice cuántas veces se multiplica la *corriente*. Es menor que A_v porque parte de la corriente se “reparte” entre R_C y R_L . La fórmula $A_i = A_v Z_i/R_L$ conecta las dos ganancias usando solo la impedancia de entrada y la carga.

Problema 8.7 — Z_i sin C_E (reflexión hacia la base) ● Intermedio

Si retiramos C_E , la resistencia $R_E = 220 \Omega$ entra en c.a. y se “refleja” hacia la base multiplicada por $(h_{fe} + 1)$. Con $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$, $h_{fe} = 100$ y $R_B = 10 \text{ k}\Omega$, calcula la nueva Z_i .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Refleja R_E a la base:

$$(h_{fe} + 1)R_E = 101 \cdot 220 = 22220 \Omega = 22.22 \text{ k}\Omega$$

Paso 2. Suma a h_{ie} (la rama base-emisor ahora tiene h_{ie} más R_E reflejada):

$$h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E = 1000 + 22220 = 23220 \Omega = 23.22 \text{ k}\Omega$$

Paso 3. Paralelo con R_B :

$$Z_i = R_B \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E] = \frac{10 \cdot 23.22}{10 + 23.22} \text{ k}\Omega = \frac{232.2}{33.22} \approx 6.99 \text{ k}\Omega$$

Resultado: $Z_i \approx 7.0 \text{ k}\Omega$ ¡mucho mayor que los 909Ω del caso con C_E !).

¿Por qué? En palabras sencillas

“Reflejar hacia la base” es el truco estrella del Tema 8: como la corriente de emisor es $(h_{fe} + 1)$ veces la de base, una R_E pequeña vista desde la base se ve *enorme* (multiplicada por 101). Por eso quitar C_E **dispara** Z_i : el amplificador “estorba” menos a la fuente de señal.

Problema 8.8 — A_v sin C_E ● Intermedio

Con los datos del Problema 8.7 y $R_C \parallel R_L \approx 1.5 \text{ k}\Omega$, calcula la ganancia de voltaje sin C_E .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Denominador (igual que en Z_i): $h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E = 23220 \Omega$.

Paso 2. Fórmula y cálculo:

$$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E} = -\frac{100 \cdot 1500}{23220} = -\frac{150000}{23220} \approx -6.46$$

Resultado: $A_v \approx -6.5$ (comparado con -150 del caso con C_E).

¿Por qué? En palabras sencillas

La ganancia se **desplomó** de 150 a ≈ 6.5 . ¿Por qué? Porque ahora la señal también “gasta” voltaje en R_E reflejada, que es grandísima. Es el precio de quitar C_E : menos ganancia, pero más estabilidad y menos distorsión.

Problema 8.9 — Comparar con y sin C_E ● Intermedio

Con los resultados anteriores, completa la comparación y explica la ventaja y la desventaja de cada caso:

Magnitud	Con C_E	Sin C_E
Z_i	909Ω	$\approx 7.0 \text{ k}\Omega$
A_v	-150	≈ -6.5

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Leer la tabla. Quitar C_E hace que Z_i **suba** mucho (de 909Ω a $\approx 7 \text{ k}\Omega$) y que $|A_v|$ **baje** mucho (de 150 a ≈ 6.5). $Z_o = R_C$ no cambia.

Paso 2. Ventajas de con C_E : máxima ganancia de voltaje. Ideal cuando necesitas amplificar mucho una

señal débil.

Paso 3. Ventajas de $\sin C_E$: mayor Z_i (carga menos a la fuente), más lineal y más estable frente a cambios de temperatura y de β . La R_E sin puentear introduce **realimentación negativa**.

¿Por qué? En palabras sencillas

Es un **intercambio (trade-off)** clásico en electrónica: C_E te da ganancia a cambio de estabilidad; quitar C_E te da estabilidad y alta impedancia de entrada a cambio de ganancia. Los diseños reales a veces puentean solo *parte* de R_E para obtener un punto intermedio.

Problema 8.10 — Análisis completo $\sin C_E$ ● Difícil

Para el amplificador de ejemplo **$\sin C_E$** ($h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$, $h_{fe} = 100$, $R_B = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_E = 220 \text{ }\Omega$), calcula las cuatro magnitudes: Z_i , Z_o , A_v y A_i .

✓ Solución paso a paso

Paso 1. Z_i (Problema 8.7):

$$Z_i = R_B \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E] = 10 \text{ k}\Omega \parallel 23.22 \text{ k}\Omega \approx 6.99 \text{ k}\Omega$$

Paso 2. Z_o (igual que con C_E , Problema 8.4): al anular v_i , $i_b = 0$ y la fuente se apaga; la rama de R_E no aporta, así que:

$$Z_o = R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$$

Paso 3. A_v (Problema 8.8):

$$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E} = -\frac{100 \cdot 1500}{23220} \approx -6.46$$

Paso 4. A_i :

$$A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} = -6.46 \cdot \frac{6990}{4700} = -6.46 \cdot 1.487 \approx -9.6$$

Resultado: $Z_i \approx 6.99 \text{ k}\Omega$, $Z_o = 2.2 \text{ k}\Omega$, $A_v \approx -6.5$, $A_i \approx -9.6$.

¿Por qué? En palabras sencillas

Este problema “junta todo”: entrada alta, salida igual, ganancia moderada y corriente amplificada ≈ 9.6 veces. Fíjate en la coherencia: como Z_i ahora es grande y A_v pequeña, $A_i = A_v Z_i / R_L$ queda en un valor intermedio. Saber explicar *por qué* cada número sale así es la verdadera meta.

3 Hoja de fórmulas (resumen final)

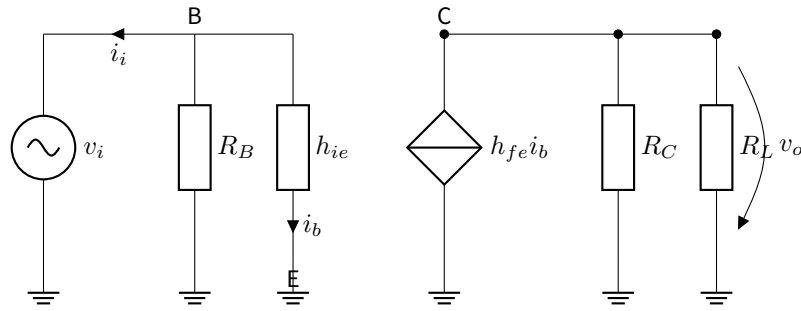


Figura 2: Modelo híbrido simplificado del amplificador emisor común en a.c. ($h_{re} \approx 0$, $h_{oe} \approx 0$). $R_B = R_1 \parallel R_2$ es la polarización vista desde la base; la fuente dependiente $h_{fe}i_b$ genera la corriente de salida. Vista desde el colector, R_C y R_L quedan en paralelo. Sin C_E , se agrega $(h_{fe} + 1)R_E$ en serie con h_{ie} (reflexión hacia la base).

Recuerda

Tema 7 — Respuesta A.C.:

- Thévenin: $V_{BB} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, $R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.
- Recta d.c.: $V_{CC} = V_{CE} + I_C(R_C + R_E)$; cortes: $(V_{CC}, 0)$ y $(0, \frac{V_{CC}}{R_C + R_E})$.
- Recta a.c. (con C_E): $V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})(R_C \parallel R_L)$.
- $V_{CE \text{ máx}} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$; $I_{C \text{ máx}} = \frac{V_{CEQ}}{R_C \parallel R_L} + I_{CQ}$.
- MDS: $V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$. Sin C_E : cambiar $(R_C \parallel R_L) \rightarrow (R_C \parallel R_L) + R_E$.
- Señal pico: $v_{cep} = \min(V_{CEQ} - V_{CEsat}, V_{CE \text{ máx}} - V_{CEQ})$.

Recuerda

Tema 8 — Modelo híbrido (con $r_e \approx V_T / I_{CQ}$, $h_{ie} \approx \beta r_e$, $h_{fe} \approx \beta$):

Magnitud	Con C_E	Sin C_E
Z_i	$R_B \parallel h_{ie}$	$R_B \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E]$
Z_o	R_C	R_C
A_v	$-\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}}$	$-\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E}$
A_i	$A_v \frac{Z_i}{R_L}$	$A_v \frac{Z_i}{R_L}$
$A_v < 0 \Rightarrow$ salida invertida (180°). $R_C \parallel R_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$.		

Basado en los apuntes de la Prof. Julima Anato: Respuesta A.C. del BJT (Tema 7) y Análisis del BJT con Modelo Híbrido (Tema 8). Valores numéricos con fines didácticos.